Questions de cours — Ondes mécaniques

Onde progressive, ondes transversales et longitudinales, célérité, retard, onde périodique, période, fréquence, longueur d'onde, signaux sonores

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'onde mécanique progressive ; ondes transversales et longitudinales.
- ☐ La célérité et le retard ; les problèmes d'écho.
- ☐ L'onde périodique : période, fréquence, longueur d'onde, $\lambda = vT = \dfrac{v}{f}$; exploiter un enregistrement.
- ☐ Les caractéristiques d'un son ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Onde progressive, célérité, retard	1 – 2	20 min
B	Ondes périodiques	3 – 5	25 min
C	Sons et échos	6 – 7	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. Célérité du son : 340 m/s dans l'air, 1 500 m/s dans l'eau.

PARTIE A — Onde progressive, célérité, retard

20 min

Une perturbation qui se déplace, sans transport de matière.

Q1 — L'onde mécanique progressive

Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive ? Quelle différence entre une onde transversale et une onde longitudinale ?

Ma réponse

Application. Le son est-il une onde transversale ou longitudinale ? Peut-il se propager dans le vide ?

Ma solution

Q2 — Célérité et retard

Définis la célérité d'une onde et le retard entre deux points.

Ma réponse

Application. On entend le tonnerre 3,0 s après avoir vu l'éclair. À quelle distance est l'orage ?

Ma solution

PARTIE B — Ondes périodiques

25 min

Une périodicité dans le temps et une dans l'espace.

Q3 — Période, fréquence, longueur d'onde

Définis la période, la fréquence et la longueur d'onde d'une onde périodique. Quelle relation les relie à la célérité ?

Ma réponse

Application. Longueur d'onde dans l'air d'un son de fréquence 440 Hz ?

Ma solution

Q4 — Mesurer une longueur d'onde

Comment mesure-t-on une longueur d'onde avec deux récepteurs ?

Ma réponse

Application. On compte 5 retours en phase en déplaçant un récepteur de 3,40 m. Longueur d'onde ? Fréquence (dans l'air) ?

Ma solution

Q5 — Exploiter un enregistrement

Comment mesure-t-on précisément la période d'un signal sur un enregistrement (oscilloscope, logiciel) ?

Ma réponse

Application. 4 périodes durent 8,0 ms. Période et fréquence ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Sons et échos

15 min

Ce que l'oreille perçoit.

Q6 — Les caractéristiques d'un son

Quelles grandeurs physiques correspondent à la hauteur, au timbre et à l'intensité d'un son ? Quel est le domaine audible ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une flûte et un violon jouent la même note avec la même intensité. Qu'est-ce qui est identique ? différent ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Écho et sonar

Comment calcule-t-on une distance à partir de la durée d'un écho ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un sonar reçoit l'écho du fond 0,40 s après l'émission ($v = 1\,500$ m/s). Profondeur ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Ne pas confondre

Quelle différence y a-t-il entre la période T et le retard τ ? entre la longueur d'onde et la distance parcourue ?

Ma réponse

Q9 — Pour chaque question sur les ondes

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une célérité ou une distance	
Un écho	
Une longueur d'onde	
Une période sur un enregistrement	
« Son grave ou aigu ? »	
« Pourquoi deux instruments sonnent-ils différemment ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	